

RELATÓRIO TÉCNICO

Fundamentos de Sistemas Operacionais

Investigação Técnica de um Sistema Ubuntu: Interfaces, Hardware e Estrutura de Arquivos

Laboratório prático baseado no módulo de Introdução a Sistemas Operacionais — TryHackMe

Ferramentas utilizadas: System Monitor, Gerenciador de Arquivos (Caja) e Terminal

Agosto de 2026

Sumário

1. Contexto e Objetivo
 2. Interfaces do Sistema Operacional: GUI e CLI
 3. Panorama dos Sistemas Operacionais
 4. Investigação Técnica do Sistema
 5. Terminologia Técnica
 6. Conclusão
-

1. Contexto e Objetivo

Este laboratório teve como cenário o recebimento de um computador usado de um amigo, sem informações claras sobre suas configurações. O objetivo foi aplicar, na prática, os conceitos fundamentais de sistemas operacionais (SO) — suas responsabilidades, formas de interação e organização interna — para investigar e documentar tecnicamente a máquina recebida.

O sistema operacional é o software principal responsável por gerenciar o hardware, os aplicativos e todos os recursos do computador, atuando como intermediário entre o usuário e a máquina física. As atividades realizadas foram:

- Comparar as duas formas de interação com um SO: interface gráfica (GUI) e interface de linha de comando (CLI).
- Identificar a distribuição, versão e hardware do sistema operacional em uso.
- Investigar armazenamento, processos ativos, uso de recursos e estrutura de diretórios da máquina.

Ferramenta principal

System Monitor — acessado pelo atalho 'About This Computer' na área de trabalho, reúne informações de sistema, processos, recursos e sistemas de arquivos em um único painel.

2. Interfaces do Sistema Operacional: GUI e CLI

A interação com um sistema operacional pode ocorrer de duas formas principais. A interface gráfica do usuário (GUI) apresenta ícones, janelas e menus, permitindo navegar visualmente pelo sistema — semelhante a usar um aplicativo de mapas tocando em um destino. Já a interface de linha de comando (CLI) exige comandos de texto específicos, funcionando como inserir coordenadas GPS exatas: mais rápida e precisa, porém depende do conhecimento da sintaxe correta.

Para demonstrar essa diferença na prática, o mesmo objetivo — listar o conteúdo do diretório home do usuário ubuntu — foi realizado pelas duas vias:

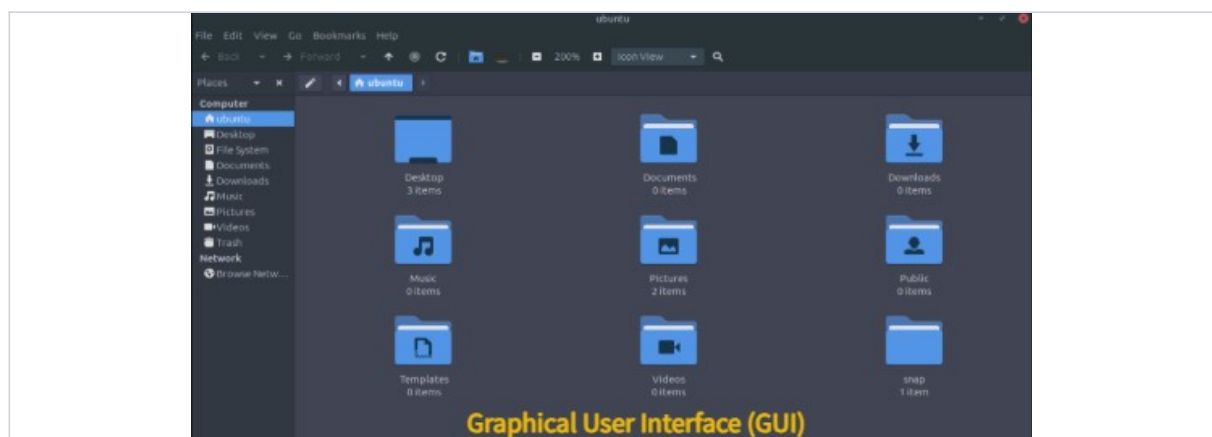


Figura 1 — GUI: navegação pelo gerenciador de arquivos Caja, exibindo o conteúdo do diretório do usuário ubuntu em ícones.



Figura 2 — CLI: o mesmo conteúdo obtido com um único comando de texto (`ls ubuntu`) no terminal.

Comparação

A GUI exigiu navegação visual entre pastas; a CLI obteve o mesmo resultado com um único comando — ilustrando o ganho de velocidade da linha de comando para quem conhece a sintaxe.

3. Panorama dos Sistemas Operacionais

Nem todo sistema operacional é projetado da mesma forma — dispositivos e finalidades diferentes exigem características distintas. Abaixo estão as cinco principais categorias encontradas no mundo real:

Tipo de SO	Caso de Uso Principal	Principais Características
Área de trabalho	Computadores pessoais, trabalho diário, jogos, criação de conteúdo	Interface gráfica rica, multitarefa, focado no usuário
Servidor	Hospedagem web, bancos de dados, serviços em nuvem, back-end	Sem interface gráfica (headless), alta disponibilidade, multiusuário, acesso remoto
Móvel	Smartphones e tablets	Interface por toque, eficiência energética, sempre conectado, sandboxing
Embarcado	Eletrodomésticos, carros, dispositivos IoT, smart TVs, roteadores	Tamanho compacto, hardware limitado, propósito específico
Virtual / Nuvem	Máquinas de laboratório, contêineres, instâncias em nuvem	Leve, escalável, implantação rápida

Cada categoria é atendida por uma ou mais famílias de sistemas operacionais. Entre as principais estão o Windows e o macOS (foco em desktop), as distribuições Linux — como Ubuntu, Debian e Fedora — presentes tanto em desktops quanto em servidores e ambientes de nuvem, além do Android e iOS no universo móvel, e sistemas operacionais em tempo real (RTOS) como FreeRTOS em dispositivos embarcados.

A máquina investigada neste laboratório utiliza o Ubuntu, uma distribuição Linux amplamente adotada tanto em desktops quanto em servidores, reconhecida por sua estabilidade e natureza de código aberto.

4. Investigação Técnica do Sistema

4.1 Identificação geral

A aba 'System' do System Monitor revelou as informações básicas da máquina: distribuição, versão do kernel, ambiente gráfico e especificações de hardware.



Figura 3 — Identificação do sistema: Ubuntu 24.04.1 LTS (Noble Numbat) 64-bit, kernel Linux 6.8.0-1016-aws, ambiente gráfico MATE 1.26.2.

Parâmetro	Valor
Distribuição	Ubuntu 24.04.1 LTS (Noble Numbat) 64-bit
Kernel	Linux 6.8.0-1016-aws x86_64
Ambiente gráfico	MATE 1.26.2
Memória (RAM)	1.9 GiB
Processador	AMD EPYC 7571 × 2
Gráficos	llvmpipe (LLVM 17.0.6, 256 bits)
Espaço em disco disponível	9.1 GB

4.2 Armazenamento

A aba 'File Systems' detalhou a partição principal do sistema, mostrando o total, o espaço livre e o percentual utilizado do disco.

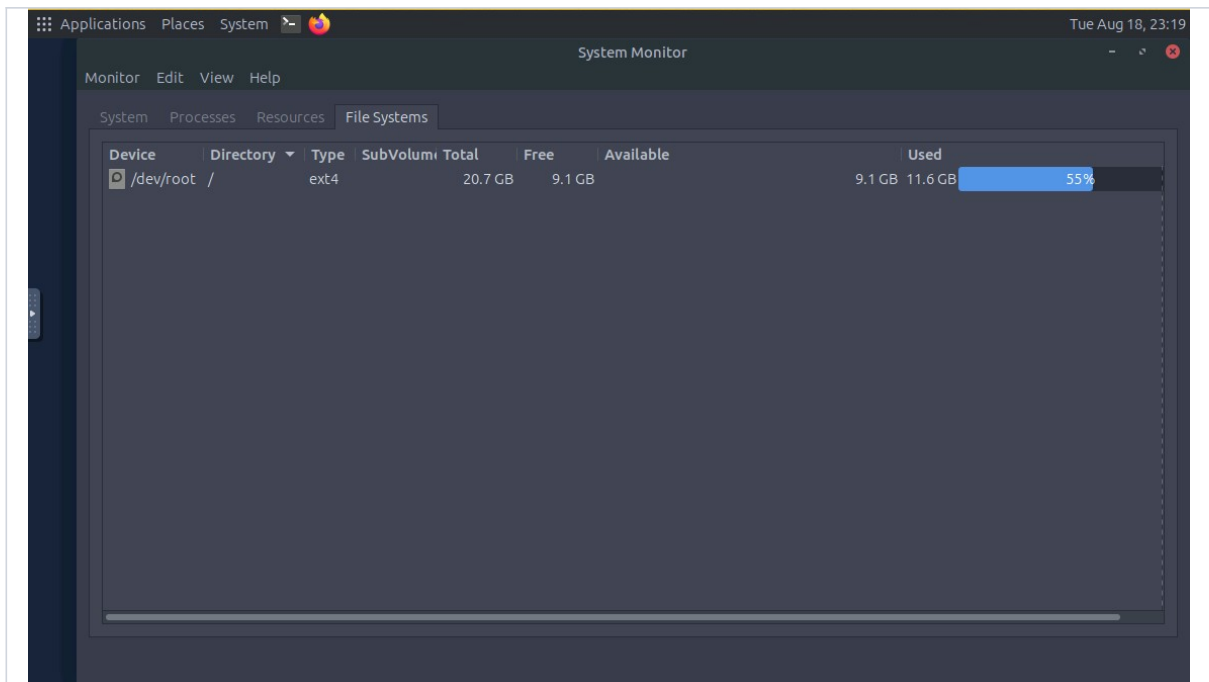


Figura 4 — Sistema de arquivos /dev/root montado em /, formato ext4, 20.7 GB no total, com 55% de uso (9.1 GB livres de 11.6 GB disponíveis).

4.3 Processos em execução

A aba 'Processes' listou os processos ativos no sistema, incluindo consumo de CPU, memória e prioridade de cada um. Destacam-se processos do próprio ambiente gráfico MATE (mate-session, mate-panel, marco, caja) e do serviço de acesso remoto (tigervncserver / Xtigervnc), responsável por permitir o acesso à máquina virtual pelo navegador.

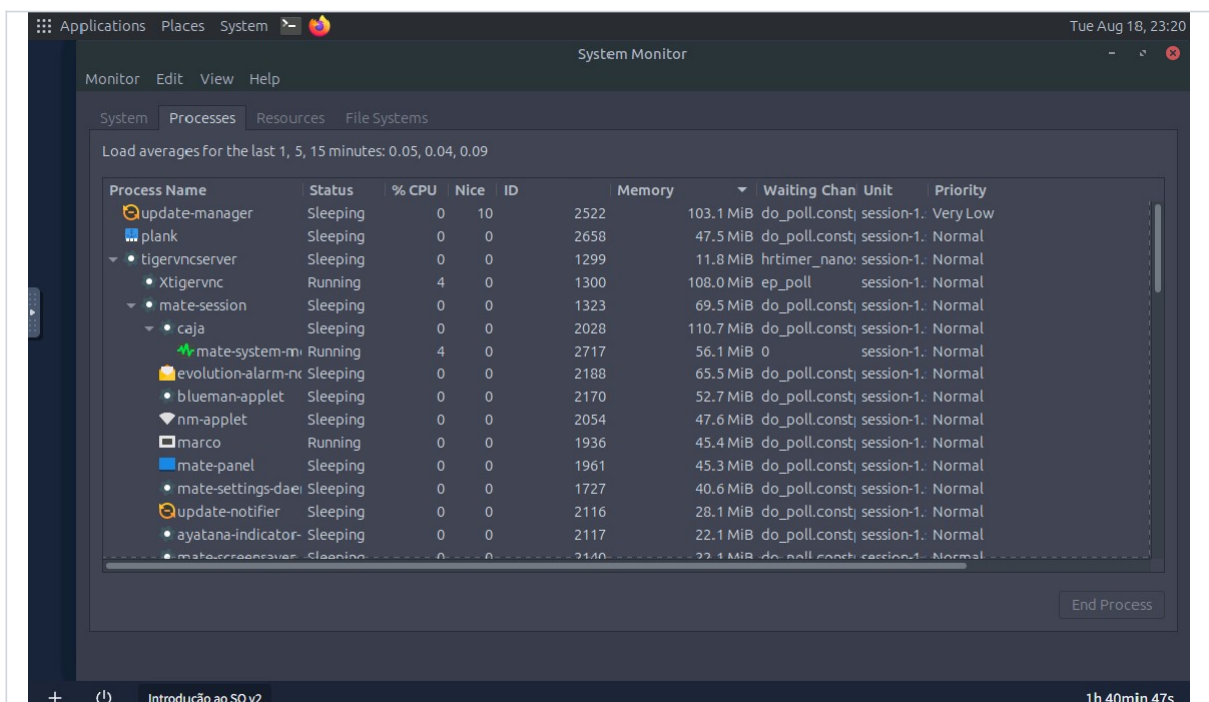


Figura 5 — Lista de processos em execução, com uso de CPU, memória e prioridade de cada um.

4.4 Uso de recursos: CPU, memória e rede

A aba 'Resources' apresentou gráficos em tempo real do consumo de processador, memória e tráfego de rede da máquina.

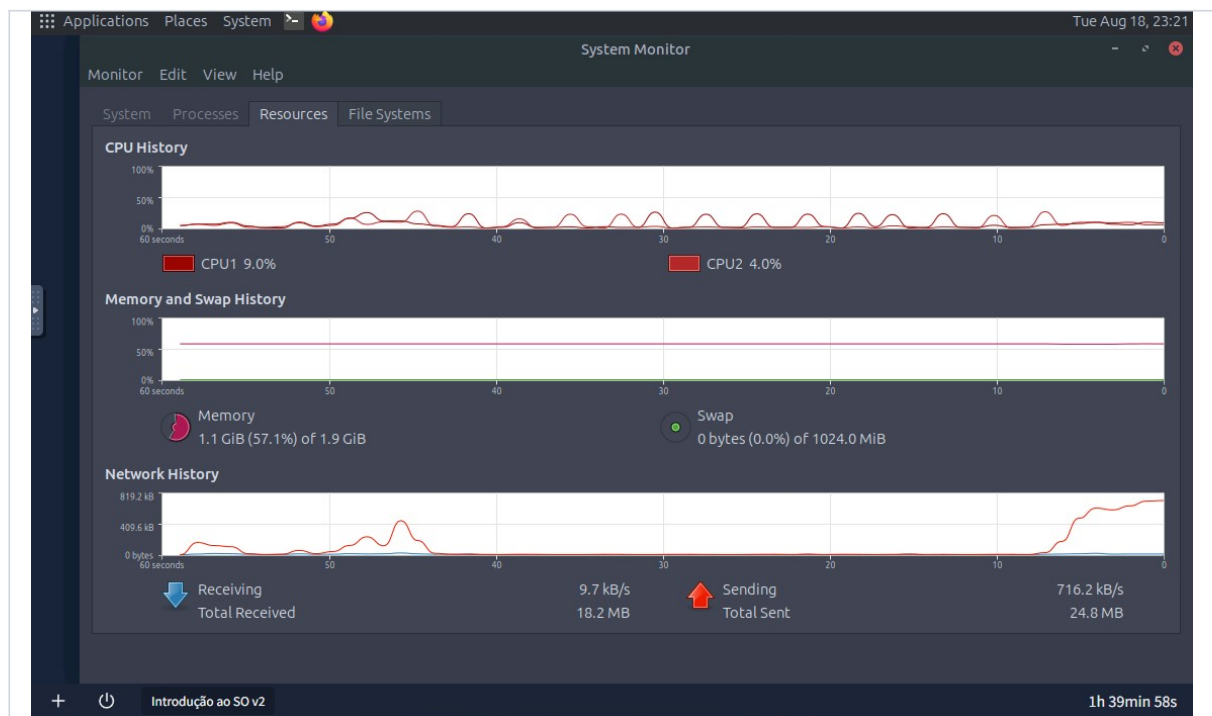


Figura 6 — Histórico de recursos: CPU1 em 9.0% e CPU2 em 4.0%; memória em 1.1 GiB (57.1%) de 1.9 GiB, sem uso de swap; rede com 18.2 MB recebidos e 24.8 MB enviados no total.

4.5 Estrutura de usuários

Por fim, a navegação até o diretório 'home' revelou que a máquina possui três contas de usuário configuradas, cada uma com seu próprio diretório pessoal isolado.

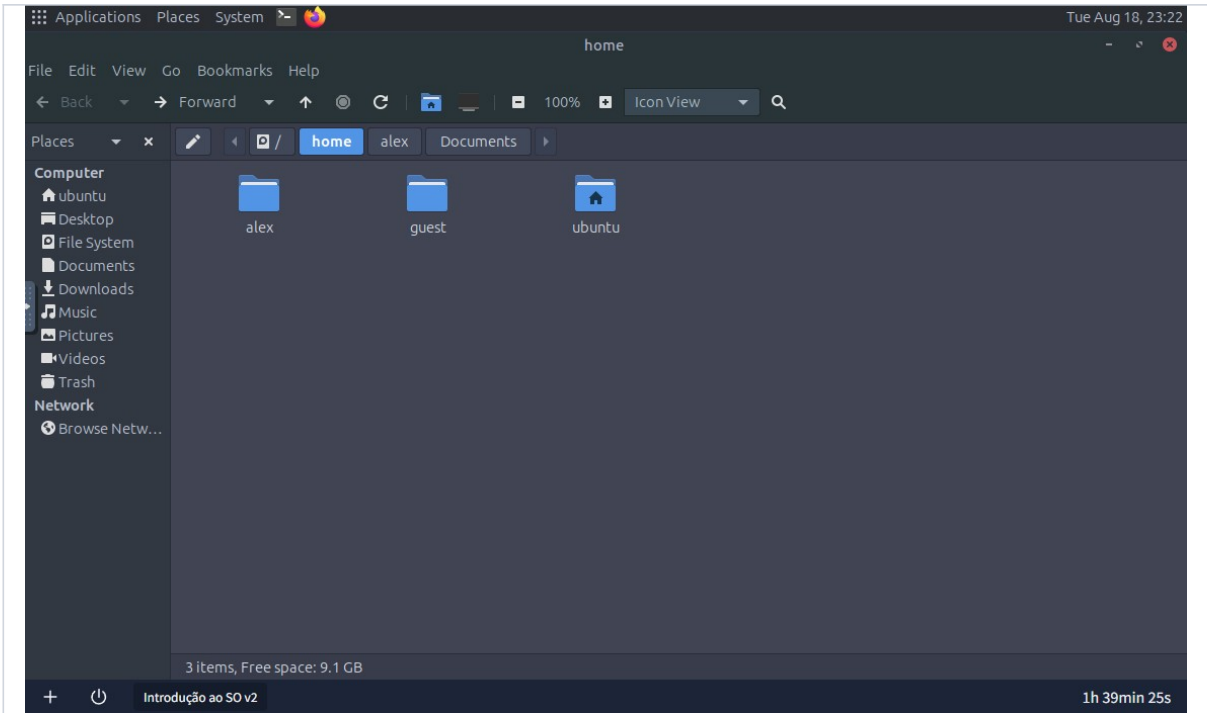


Figura 7 — Diretório /home com três usuários cadastrados na máquina: alex, guest e ubuntu.

Achado da investigação

A existência de três contas de usuário (alex, guest e ubuntu) sugere que a máquina foi utilizada por mais de uma pessoa antes de ser repassada — um dado relevante para avaliar o histórico do equipamento.

5. Terminologia Técnica

Parâmetro	Valor
Sistema Operacional (SO)	Software principal que gerencia o hardware, os aplicativos e todos os recursos do sistema.
Espaço do kernel	Área altamente privilegiada do SO com acesso direto ao hardware, onde o kernel gerencia diretamente os recursos do sistema.
Espaço do usuário	Área onde os aplicativos comuns são executados com permissões limitadas, garantindo segurança e estabilidade.
Interface Gráfica (GUI)	Parte visual do SO — janelas, ícones e menus — que permite interação por cliques e toques.
Interface de Linha de Comando (CLI)	Interface baseada em texto onde comandos são digitados para controlar o sistema com precisão e rapidez.

6. Conclusão

Este laboratório permitiu investigar, na prática, um computador desconhecido utilizando as ferramentas nativas do sistema operacional: identificação de distribuição e hardware, análise de armazenamento, monitoramento de processos e recursos, e mapeamento da estrutura de usuários — tudo sem depender de ferramentas externas.

Esse tipo de investigação reforça competências fundamentais para funções de suporte técnico e administração de sistemas, como triagem inicial de um equipamento desconhecido, leitura de indicadores de hardware e desempenho, e domínio tanto da interface gráfica quanto da linha de comando para obter a mesma informação por caminhos diferentes.